

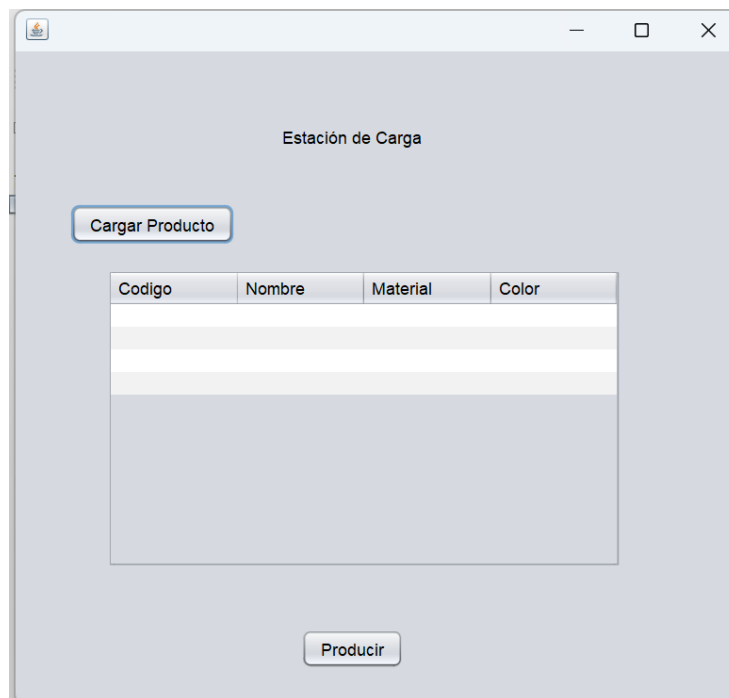
Manual de Usuario - Sistema de Simulación de Producción

1. Introducción

Este sistema le permite simular una línea de producción automatizada. Puede cargar productos, iniciar la producción y ver los resultados.

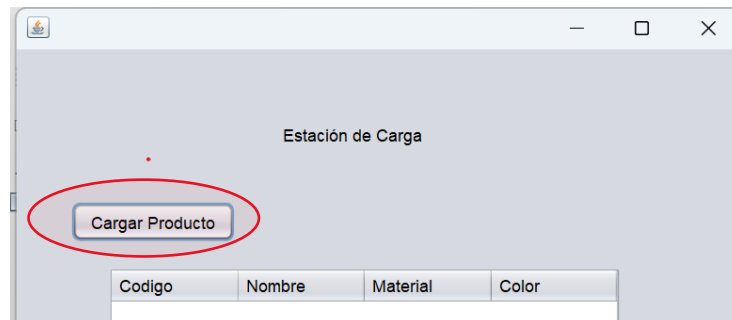
2. Inicio del Programa

Al iniciar el programa, verá la ventana de Estación de Carga.

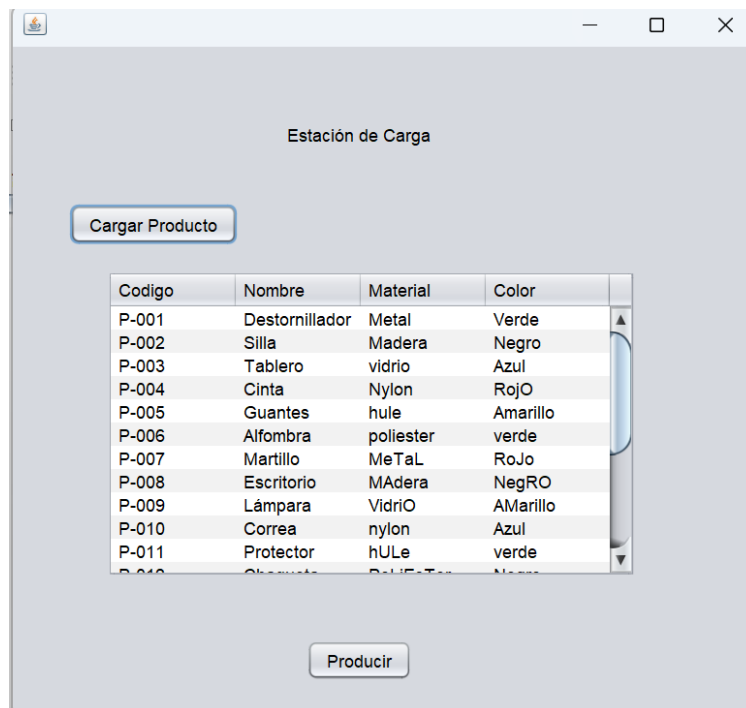


3. Cargar Productos

3.1. En la Estación de Carga, haga clic en el botón "Cargar Producto".

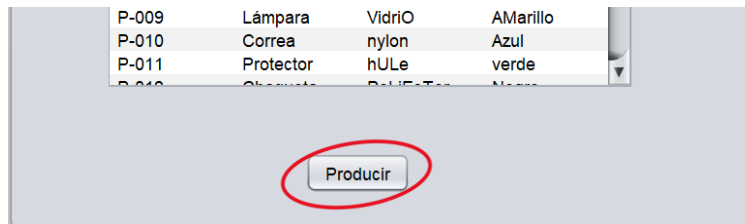


3.2. Los productos se cargarán desde un archivo CSV y se mostrarán en la tabla.



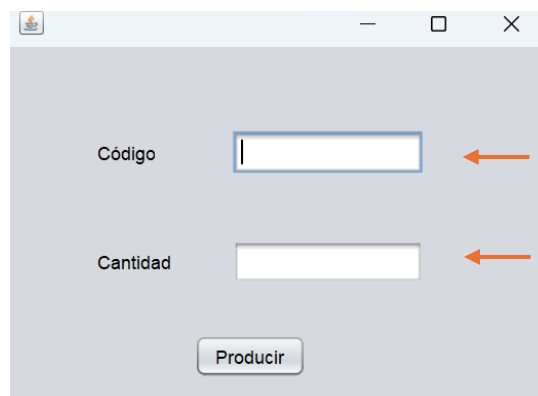
4. Iniciar Producción

4.1. Haga clic en el botón "Producir" en la Estación de Carga.

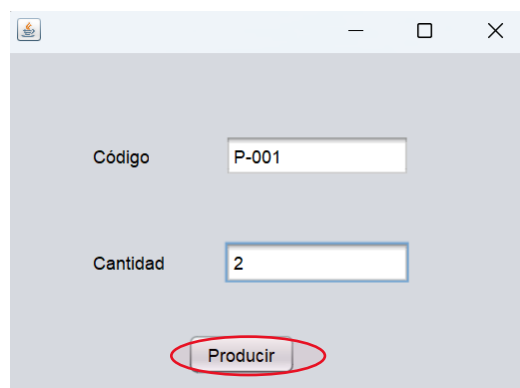


4.2. Se abrirá la ventana de Producción.

4.3. Ingrese el código del producto que desea producir e ingrese la cantidad de unidades a producir.

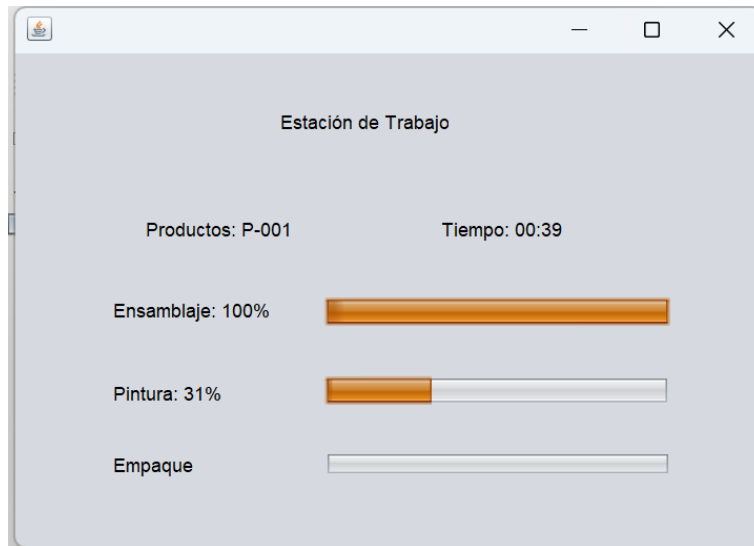


4.5. Haga clic en "Producir".



5. Proceso de Producción

- 5.1. Se abrirá la ventana de Estación de Trabajo.
- 5.2. Verá barras de progreso para Ensamblaje, Pintura y Empaque.
- 5.3. El proceso se simulará automáticamente.

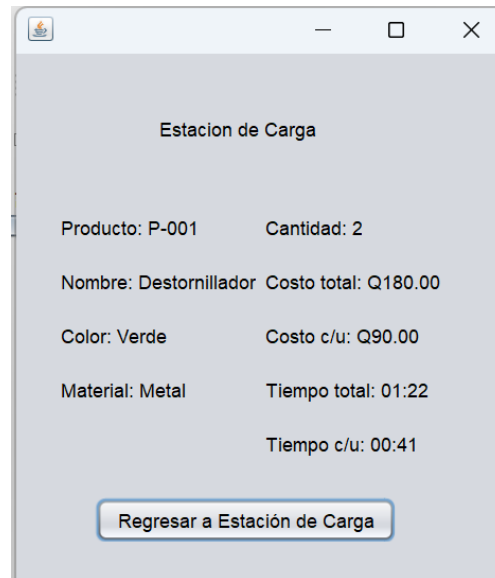


6. Resultados

Al finalizar la producción, se abrirá automáticamente la ventana de Estación de Resultados.

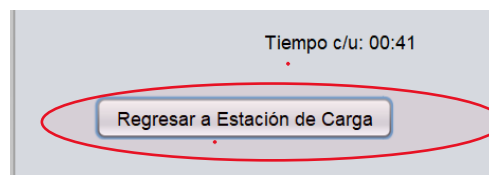
Verá detalles como:

- Código y nombre del producto
- Material y color
- Cantidad producida
- Costo total y por unidad
- Tiempo total y por unidad



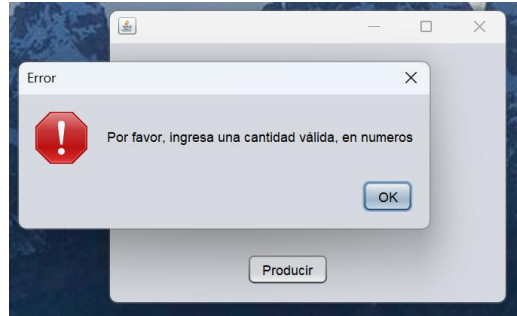
7. Volver a Iniciar

En la ventana de Resultados, haga clic en "Regresar a Estación de Carga" para iniciar una nueva producción.

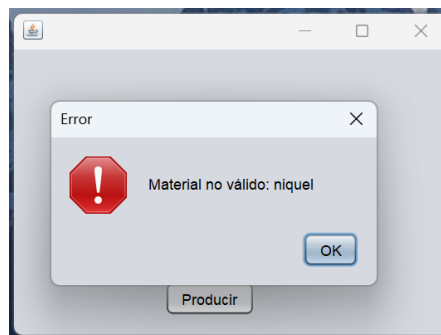


8. Mensajes de Error

- Si ingresa un código de producto inválido, verá un mensaje de error.



- Si el material o color del producto no es válido, se mostrará un mensaje y se cancelará la producción.



*Para cualquier problema técnico, por favor contacte al soporte técnico.